

Quantum Dynamics in the Kramers-Henneberger Framework

June 2026

1. Introducción

En esta monografía se busca abordar el problema de un sistema cuántico afectado por un campo eléctrico dependiente del tiempo y de alta frecuencia, basándose en la teoría vista en clase. Este tipo de sistemas resulta difícil de tratar directamente, debido a que el Hamiltoniano depende explícitamente del tiempo. Para simplificar la descripción, se emplea un cambio al marco de coordenadas de Kramers-Henneberger, el cual permite transformar la interacción directa con el campo externo en un desplazamiento temporal del potencial de ligadura. Posteriormente, al considerar el régimen de oscilaciones rápidas, es posible aproximar el problema mediante un Hamiltoniano efectivo, facilitando así el análisis dinámico del sistema.

2. Planteamiento y solución del problema

Suponga una partícula cargada sujeta a un potencial $V(\mathbf{r})$, la cual interactúa con un láser monocromático intenso. Se considera que la longitud de onda del láser es grande en comparación con la escala espacial del sistema.

El láser se modela como una radiación electromagnética clásica en la zona lejana de la fuente, de modo que puede aproximarse localmente como una onda plana monocromática.

Luego, se tiene un problema de interacción semiclásica radiación–materia. Por tanto, se puede usar la aproximación dipolar y los resultados vistos en clase, quedando así con un Hamiltoniano en el gauge de longitud.

$$H_L(t) = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + V(\mathbf{r}) - q \mathbf{r} \cdot \mathbf{E}(t).$$

$$\mathbf{E}(t) = E_0 \cos(\omega t) \hat{\mathbf{e}}.$$

En este contexto, una primera estrategia natural es usar directamente la expansión espectral y tratar de encontrar los coeficientes C_n :

$$i\hbar \dot{C}_n(t) = \sum_m \langle n | -q \mathbf{r} \cdot \mathbf{E}(t) | m \rangle e^{i\omega_{nm}t} C_m(t).$$

$$i\hbar \dot{C}_n(t) = -\frac{qE_0}{2} \sum_{m=1}^N d_{nm} [e^{i(\omega_{nm}+\omega)t} + e^{i(\omega_{nm}-\omega)t}] C_m(t),$$

donde

$$d_{nm} = \langle n | \mathbf{r} \cdot \hat{\mathbf{e}} | m \rangle, \quad \omega_{nm} = \frac{E_n - E_m}{\hbar}.$$

Luego, puedo aplicar una aproximación por términos de alta frecuencia y quedarme con los términos que oscilan lentamente. Por lo tanto, no tengo en cuenta el término $e^{i(\omega_{nm}+\omega)t}$, pero debo analizar el término $e^{i(\omega_{nm}-\omega)t}$. Si $\omega = \omega_{nm}$, este término oscila lentamente y se mantiene. Por esta razón, me quedo con los estados que están en resonancia y reduzco mi problema a unos pocos estados.

Pero esto funciona bien si el campo es débil. En el problema considerado, el láser es de alta intensidad y alta frecuencia, por lo que, aunque aparezcan términos de frecuencias altas, no puedo simplemente despreciarlos. Esto se debe a que pueden aparecer efectos acumulados de orden superior, como desplazamientos de energía, deformación del potencial e incluso ionización, fenómenos característicos de la interacción de átomos con campos láser intensos [1]. Por lo tanto, el método de expansión espectral usando las ideas del modelo de Rabi no es muy viable en este caso, dado que el cálculo de los coeficientes se vuelve muy complicado.

Por lo tanto, para este caso se considera un modelo inicialmente desarrollado por W. C. Henneberger, quien propuso un cambio en las coordenadas del problema para simplificarlo y poder usar la aproximación de rápidas oscilaciones de una forma más precisa [2].

Defino el sistema acelerado como aquel que se mueve siguiendo el movimiento clásico de la partícula provocado únicamente por el láser, es decir, el movimiento de quiver. Defino el desplazamiento clásico como:

$$m\ddot{\boldsymbol{\alpha}}(t) = q\mathbf{E}(t).$$

Entonces, el sistema acelerado se define mediante

$$\mathbf{R} = \mathbf{r} - \boldsymbol{\alpha}(t)$$

o equivalentemente,

$$\mathbf{r} = \mathbf{R} + \boldsymbol{\alpha}(t).$$

Para un campo monocromático de la forma

$$\mathbf{E}(t) = E_0 \cos(\omega t) \hat{\mathbf{e}},$$

se tiene

$$\boldsymbol{\alpha}(t) = -\frac{qE_0}{m\omega^2} \cos(\omega t) \hat{\mathbf{e}},$$

por lo que

$$\mathbf{r} = \mathbf{R} - \frac{qE_0}{m\omega^2} \cos(\omega t) \hat{\mathbf{e}}.$$

Por lo tanto, el nuevo sistema de referencia oscila con el campo. Para traducir esto al sistema cuántico, lo más natural es hacer una transformación de coordenadas en la ecuación de Schrödinger a través de las transformaciones unitarias de desplazamiento y de momento.

Defino el operador unitario de la transformación como:

$$U_{KH}(t) = e^{\frac{i}{\hbar}\chi(t)} \exp \left[-\frac{i}{\hbar} m \dot{\boldsymbol{\alpha}}(t) \cdot \mathbf{r} \right] \exp \left[\frac{i}{\hbar} \boldsymbol{\alpha}(t) \cdot \mathbf{p} \right],$$

por lo que la ecuación de Schrödinger queda

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi_{KH}(t)\rangle = \left[U_{KH} H_L U_{KH}^\dagger + i\hbar \frac{\partial U_{KH}}{\partial t} U_{KH}^\dagger \right] |\psi_{KH}(t)\rangle.$$

Obsérvese que U_{KH} contiene una transformación de posición y otra de momento, por lo que los operadores y las funciones de $\mathbf{p}$ y $\mathbf{r}$ se transforman mediante desplazamientos. Por lo tanto, H_L transforma como

$$U_{KH}H_LU_{KH}^\dagger = \frac{1}{2m} (\mathbf{p} + m\dot{\boldsymbol{\alpha}}(t))^2 + V(\mathbf{r} + \boldsymbol{\alpha}(t)) - q(\mathbf{r} + \boldsymbol{\alpha}(t)) \cdot \mathbf{E}(t).$$

Además,

$$i\hbar \frac{\partial U_{KH}}{\partial t} U_{KH}^\dagger = -\dot{\chi}(t) + m\ddot{\boldsymbol{\alpha}}(t) \cdot \mathbf{r} - \dot{\boldsymbol{\alpha}}(t) \cdot \mathbf{p} - m\dot{\boldsymbol{\alpha}}^2(t).$$

Uso $\dot{\chi}(t)$ para eliminar elementos escalares de la ecuación general que solo aportan una fase extra:

$$\dot{\chi}(t) = -q\boldsymbol{\alpha}(t) \cdot \mathbf{E}(t) - \frac{m}{2}\dot{\boldsymbol{\alpha}}^2(t).$$

Finalmente, queda que el Hamiltoniano en el sistema acelerado es

$$H_{KH}(t) = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + V(\mathbf{r} + \boldsymbol{\alpha}(t)).$$

Por lo tanto, en el sistema acelerado, el efecto del campo eléctrico deja de ser explícito y pasa a ser un problema de dinámica de un potencial dependiente del tiempo. A esto se le llama marco de Kramers–Henneberger. En este marco, lo que se concluye es que el láser deforma el potencial, haciéndolo oscilar.

Para las funciones oscilantes existe un procedimiento matemático que consiste en dividir la función en su promedio y una función que describe únicamente las oscilaciones respecto a dicho promedio:

$$\bar{V}_{KH}(\mathbf{r}) = \frac{1}{T} \int_0^T V(\mathbf{r} + \boldsymbol{\alpha}(t)) dt,$$

y

$$\Delta V_{KH}(\mathbf{r}, t) = V(\mathbf{r} + \boldsymbol{\alpha}(t)) - \bar{V}_{KH}(\mathbf{r}).$$

Por tanto,

$$V(\mathbf{r} + \boldsymbol{\alpha}(t)) = \bar{V}_{KH}(\mathbf{r}) + \Delta V_{KH}(\mathbf{r}, t).$$

La ventaja de esta forma es que el promedio de la parte oscilante es

$$\frac{1}{T} \int_0^T \Delta V_{KH}(\mathbf{r}, t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T [V(\mathbf{r} + \boldsymbol{\alpha}(t)) - \bar{V}_{KH}(\mathbf{r})] dt$$

$$= \overline{V}_{KH}(\mathbf{r}) - \overline{V}_{KH}(\mathbf{r}) = 0.$$

Luego, esta función ΔV_{KH} oscila rápidamente y su promedio es cero, por lo que el sistema no logra responder fuertemente a sus oscilaciones. Entonces, su contribución a la dinámica se cancela para tiempos grandes y, a primera aproximación, puedo aproximar el efecto del potencial principalmente mediante $\overline{V}_{KH}(\mathbf{r})$. Finalmente, se obtiene la forma simplificada del Hamiltoniano [3]:

$$H_{KH}^{\text{eff}} = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + \overline{V}_{KH}(\mathbf{r}).$$

El Hamiltoniano efectivo de Kramers–Henneberger tiene la forma de un Hamiltoniano estacionario usual.

Luego, puedo tratar la parte oscilante del potencial como una perturbación dependiente del tiempo, cuyos efectos pueden calcularse perturbativamente. Para ello, escribo el Hamiltoniano en la forma

$$H_{KH}(t) = H_{KH}^{\text{eff}} + \lambda \Delta V_{KH}(\mathbf{r}, t).$$

Luego, puedo usar el método perturbativo ya visto en clase para aproximar la solución.

3. Ejemplo 1

Tome un potencial unidimensional de oscilador armónico en coordenadas KH con $\Omega \ll \omega$:

$$V(x + \alpha(t)) = \frac{1}{2}m\Omega^2 x^2 + m\Omega^2 x\alpha(t) + \frac{1}{2}m\Omega^2 \alpha^2(t).$$

$$\overline{V}_{KH}(x) = \frac{1}{2}m\Omega^2 x^2 + \frac{1}{4}m\Omega^2 \alpha_0^2.$$

Ω es la frecuencia natural del oscilador.

$$\Delta V_{KH}(x, t) = m\Omega^2 x\alpha(t) + \frac{1}{2}m\Omega^2 \alpha^2(t) - \frac{1}{4}m\Omega^2 \alpha_0^2.$$

$$\Delta V_{KH}(x, t) = m\Omega^2 \alpha_0 x \cos(\omega t) + \frac{1}{4}m\Omega^2 \alpha_0^2 \cos(2\omega t).$$

Nótese que

$$\overline{\Delta V}_{KH}(x, t) = 0.$$

Por lo tanto, el Hamiltoniano efectivo queda de la forma

$$H_{KH}^{\text{eff}} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}m\Omega^2 x^2 + \frac{1}{4}m\Omega^2 \alpha_0^2.$$

Los autoestados de este Hamiltoniano son los mismos que los del oscilador armónico, pero con sus energías desplazadas:

$$E_n^{KH} = \hbar\Omega \left(n + \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{4}m\Omega^2 \alpha_0^2.$$

y los autoestados son los mismos:

$$\phi_n^{KH}(x) = \phi_n^{\text{osc}}(x).$$

Los coeficientes a primer orden pueden ser calculados con los métodos vistos en clase, usando los operadores de creación y aniquilación, junto con la ortogonalidad de los autoestados de H_{KH}^{eff} . De esta forma, se llega a:

$$c_{n+1}^{(1)}(t) = -\frac{A_{n+1}}{2\hbar} \left[\frac{e^{i(\Omega+\omega)t} - 1}{\Omega + \omega} + \frac{e^{i(\Omega-\omega)t} - 1}{\Omega - \omega} \right].$$

$$c_{n-1}^{(1)}(t) = -\frac{A_{n-1}}{2\hbar} \left[\frac{e^{i(\omega-\Omega)t} - 1}{\omega - \Omega} - \frac{e^{-i(\omega+\Omega)t} - 1}{\omega + \Omega} \right].$$

$$c_n^{(1)}(t) = -\frac{i}{8\hbar\omega} m\Omega^2 \alpha_0^2 \sin(2\omega t).$$

Esto muestra la posibilidad de transiciones entre estados vecinos, pero estamos suponiendo el régimen de alta frecuencia. Por lo tanto, los coeficientes se aproximan a cero, dado que

$$A_{n\pm 1} = m\Omega^2 \alpha_0 \sqrt{\frac{\hbar}{2m\Omega}} \sqrt{n + \frac{1 \pm 1}{2}}.$$

Entonces,

$$\frac{A_{n\pm 1}}{\hbar\omega} \approx 0.$$

Por tanto,

$$c_n^{(1)}(t) \approx c_{n-1}^{(1)}(t) \approx c_{n+1}^{(1)}(t) \approx 0.$$

Esto implica que el efecto de la parte oscilante del potencial puede ser despreciable en la aproximación de alta frecuencia. En consecuencia, el efecto principal del láser queda descrito por el Hamiltoniano efectivo, el cual desplaza las energías en una cantidad constante dada por

$$\Delta E = \frac{1}{4}m\Omega^2\alpha_0^2.$$

El elemento ΔV , en este caso, funciona como una perturbación dependiente del tiempo que puede inducir transiciones entre autoestados. Sin embargo, en el régimen de alta frecuencia, dichas transiciones tienen baja probabilidad, ya que sus amplitudes quedan suprimidas por factores proporcionales a $1/\omega$.

4. Ejemplo 2

Tome un potencial anarmónico tal que $\Omega \ll \omega$, de la forma

$$V(x + \alpha(t)) = \frac{1}{2}m\Omega^2 [x + \alpha(t)]^2 + \lambda [x + \alpha(t)]^4.$$

Al promediar en el tiempo, usando

$$\alpha(t) = \alpha_0 \cos(\omega t),$$

se obtiene

$$\overline{\alpha(t)} = 0, \quad \overline{\alpha^2(t)} = \frac{\alpha_0^2}{2}, \quad \overline{\alpha^4(t)} = \frac{3\alpha_0^4}{8}.$$

Por tanto,

$$\overline{V}_{KH}(x) = \lambda x^4 + \left(\frac{1}{2}m\Omega^2 + 3\lambda\alpha_0^2 \right) x^2 + \frac{1}{4}m\Omega^2\alpha_0^2 + \frac{3}{8}\lambda\alpha_0^4.$$

Aparece un término $3\lambda\alpha_0^2$, el cual afecta la curvatura efectiva del potencial. Ignorando términos constantes, que solo desplazan globalmente las energías, el Hamiltoniano efectivo queda

$$H_{KH}^{\text{eff}} = \frac{p_x^2}{2m} + \lambda x^4 + \left(\frac{1}{2}m\Omega^2 + 3\lambda\alpha_0^2 \right) x^2.$$

Esta es la forma del Hamiltoniano anarmónico en las coordenadas de Kramers-Henneberger.

Este sistema tiene la forma de un oscilador anarmónico normal, pero con una frecuencia natural modificada. Defino la frecuencia efectiva mediante

$$\frac{1}{2}m\Omega_{\text{eff}}^2 = \frac{1}{2}m\Omega^2 + 3\lambda\alpha_0^2.$$

Por tanto,

$$\Omega_{\text{eff}}^2 = \Omega^2 + \frac{6\lambda\alpha_0^2}{m}.$$

Si $\lambda > 0$, entonces

$$\Omega < \Omega_{\text{eff}}.$$

Por lo tanto, el potencial se vuelve más cerrado y los niveles de energía aumentan. Como consecuencia, también se modifican las frecuencias de transición entre los estados del sistema.

El término $\Delta V_{KH}(x, t)$ actúa como una perturbación dependiente del tiempo que puede inducir transiciones entre autoestados de H_{KH}^{eff} . Sin embargo, en el régimen de alta frecuencia y lejos de resonancia, las amplitudes de transición quedan suprimidas por denominadores proporcionales a ω . Por tanto,

$$c_m^{(1)}(t) \sim \frac{\langle m | \Delta V_{KH} | n \rangle}{\hbar\omega},$$

y, si

$$\frac{|\langle m | \Delta V_{KH} | n \rangle|}{\hbar\omega} \ll 1,$$

entonces

$$P_{n \rightarrow m}(t) = |c_m^{(1)}(t)|^2 \ll 1.$$

Por esta razón, la parte oscilante $\Delta V_{KH}(x, t)$ puede despreciarse en primera aproximación, y la dinámica queda dominada por el Hamiltoniano efectivo promedio H_{KH}^{eff} .

Vemos que los efectos del potencial diferencia tienen una probabilidad muy baja, por lo que pueden no tenerse en cuenta en primera aproximación. Entonces, podemos decir que el efecto principal del láser es producir un cambio en la frecuencia natural del sistema. Sin embargo, el sistema no logra seguir directamente las oscilaciones rápidas del potencial, debido al régimen de alta frecuencia. Por esta razón, a primer orden, la dinámica queda determinada principalmente por el potencial promedio.

5. Resumen

La propuesta de la transformación de Henneberger es no atacar directamente el problema resolviendo la ecuación del sistema en su forma original, sino reconvertirlo en un problema más conveniente. Primero, convierte el problema de una partícula en un campo electromagnético en el de una partícula sometida a un potencial dependiente del tiempo. Luego, reinterpreta el problema del potencial dinámico para darle una forma conocida, que puede ser tratada con las herramientas teóricas tradicionales. Básicamente, se reinterpreta el problema para obtener una forma adecuada que permita aproximar la solución.

Luego, se tiene que el fenómeno de transiciones entre estados está asociado principalmente con la parte oscilante del potencial, es decir, con ΔV_{KH} . Sin embargo, en el régimen de alta frecuencia, estas transiciones tienen baja probabilidad, porque sus amplitudes quedan suprimidas por factores proporcionales a $1/\omega$. Por esta razón, el efecto más notorio se encuentra en el potencial promedio $\bar{V}_{KH}$, ya que este puede modificar de manera efectiva la forma del Hamiltoniano y, por tanto, afectar la física del sistema.

En conclusión, el marco de Kramers-Henneberger permite reemplazar el problema dependiente del tiempo por un Hamiltoniano efectivo promedio. En el caso armónico, este promedio solo produce un corrimiento constante de las energías, mientras que en el caso anarmónico modifica la curvatura efectiva del potencial y, por tanto, cambia el espectro interno del sistema.

6. Referencias

Referencias

- [1] K. Burnett, V. C. Reed and P. L. Knight, “Atoms in ultra-intense laser fields”, *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics* **26**, 561–598 (1993).
- [2] W. C. Henneberger, “Perturbation Method for Atoms in Intense Light Beams”, *Physical Review Letters* **21**, 838–841 (1968).
- [3] J. Argüello-Luengo, J. Rivera-Dean, P. Stammer, M. F. Ciappina and M. Lewenstein, “Quantum Kramers–Henneberger Transformation”, *arXiv:2507.13006v2 [quant-ph]* (2026).